# Resumen · Tema 7: Trigonometría

4º ESO

## Ángulos

$180^\circ = \pi$ rad.

## Razones

$\sin = \frac{\text{op}}{\text{hip}}$ · $\cos = \frac{\text{cont}}{\text{hip}}$ · $\tan = \frac{\text{op}}{\text{cont}} = \frac{\sin}{\cos}$.

## Relaciones

$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$ · $1 + \tan^2\alpha = \frac{1}{\cos^2\alpha}$.
$\sin\alpha = \frac{3}{5} \Rightarrow \cos\alpha = \frac{4}{5}$, $\tan\alpha = \frac{3}{4}$.

## Ángulos notables

$30^\circ$: $\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{3}$ · $45^\circ$: $\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 1$ · $60^\circ$: $\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, \sqrt{3}$.

## Circunferencia

$\cos = x$, $\sin = y$ · signos: I todas, II sen, III tan, IV cos.
$\sin(180^\circ - \alpha) = \sin\alpha$ · $\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos\alpha$.

## Problemas

$h = d\tan\alpha$: 40 m y $35^\circ \to 28$ m · doble observación: sistema.